Funcions predefinides del llenguatge i conceptes bàsics de funcions

- Definició: les funcions són ciutadans de primera classe: poden passar-se com a paràmetres, retornar-se, assignar-se a variables.
- Crides a funcions: invocar-les amb paràmetres.
- Funcions predefinides útils: Math.max, Math.min, Array.isArray, typeof, String.prototype methods, etc.
- Funcions anònimes, constants, i funcions amb retòrica: arrel de funcions de callback.

Exemples:

- Definició i crida d'una funció amb paràmetres:

```
function suma(a, b) {
  return a + b;
}
console.log(suma(3, 4)); // 7
```

- Funció anònima assignada a una variable (callback):

```
const doble = function(x) { return x * 2; };
console.log(doble(5)); // 10
```

- Funció amb fletxes (arrow function):

```
const multiplicar = (a, b) => a * b;
console.log(multiplicar(3, 5)); // 15
```

- Crida a funcions predefinides:

```
console.log(Math.max(10, 20, 7)); // 20
console.log(Array.isArray([1, 2, 3])); // true
```

IES MARIA ENRIQUEZ

Arrays: creació, accés, iteració, i operacions d'agregació

- Creació d'arrays:

```
const fruits = ['pom', 'banana', 'cereales'];
```

- Accés i manipulació bàsica:

```
console.log(fruits[1]); // banana
fruits.push('taronja'); // afegeix al final
fruits.pop();          // treu l'últim element
```

- Iteració amb for, forEach, map, filter, reduce:

```
const nums = [1, 2, 3, 4, 5];

// map: transforma elements
const quadats = nums.map(n => n * n); // [1, 4, 9, 16, 25]

// filter: filtra elements
const parells = nums.filter(n => n % 2 === 0); // [2, 4]

// reduce: reuneix en un valor
const suma = nums.reduce((acc, n) => acc + n, 0); // 15

// join: convertir a cadena
const paraules = ['bon', 'dia'];
const frase = paraules.join(' '); // "bon dia"
```

- Combinacions útils:

```
// Dòna la mitjana d'un array numèric
function mitjana(arr) {
  if (!Array.isArray(arr) || arr.length === 0) return 0;
  const suma = arr.reduce((acc, v) => acc + v, 0);
  return suma / arr.length;
}
console.log(mitjana(nums)); // 3
```

- Destructuring amb arrays:

```
const colors = ['vermell', 'verd', 'blau'];
const [vermell, verd] = colors;
console.log(vermell, verd); // vermell verd
```

IES MARIA ENRIQUEZ

Objets: creació, propietats i metodes

- Maneres de crear objectes definits per l'usuari:

a) Objecte simple amb propietats i mètodes
b) Constructor (function) i prototype
c) Classe (class syntax)
d) Fàbrica (factory) function
e) Patró module per organització i encapsulació

a) Objecte senzill

```
const persona = {
  nom: 'Anna',
  edat: 30,
  parlar: function (missatge) {
    return `${this.nom} diu: ${missatge}`;
  }
};
console.log(persona.parlar('hola')); // Anna diu: hola
```

b) Constructor i prototype

```
function Canco(nom, edat) {
  this.nom = nom;
  this.edat = edat;
}
Canco.prototype.info = function () {
  return `${this.nom} té ${this.edat} anys.`;
};

const canya = new Canco('Canya', 4);
console.log(canya.info()); // Canya té 4 anys.
```

c) Classe (ECMAScript 2015+)

```
class Vehicle {
  constructor(marca, model) {
    this.marca = marca;
    this.model = model;
  }
  descripcio() {
    return `${this.marca} ${this.model}`;
  }
}
class Cotxe extends Vehicle {
```

IES MARIA ENRIQUEZ

```
  constructor(marca, model, pot) {
    super(marca, model);
    this.pot = pot;
  }
  descripcioCompleta() {
    return `${this.descripcio()} amb ${this.pot} CV`;
  }
}
const meuCotxe = new Cotxe('Tesla', 'Model 3', 283);
console.log(meuCotxe.descripcioCompleta());
// Tesla Model 3 amb 283 CV
```

d) Fàbrica (factory) function

```
function creadorUsuari(nom, rol) {
  return {
    nom,
    rol,
    esAdministrador: function () {
      return this.rol === 'admin';
    }
  };
}
const admin = creadorUsuari('Rosa', 'admin');
const usuari = creadorUsuari('Marc', 'usuari');
console.log(admin.esAdministrador()); // true
console.log(usuari.esAdministrador()); // false
```

e) Patró module (destructuring + exports per organitzar codi)

- Exemple senzill (unitat única):

```
const mathUtil = (function() {
  function suma(a, b) { return a + b; }
  function resta(a, b) { return a - b; }
  return {
    suma,
    resta
  };
})();

console.log(mathUtil.suma(5, 7)); // 12
```

IES MARIA ENRIQUEZ

4) Funcions i comportaments avançats: callbacks, closures, i funcions d'ordre superior

- Callback i map/reduce amb objectes

```
const alumnes = [
  { nom: 'Lluís', nota: 7.8 },
  { nom: 'Marta', nota: 9.1 },
  { nom: 'Núria', nota: 6.5 }
];

// filtrar alumnes amb nota major o igual a 7
const aprovats = alumnes.filter(a => a.nota >= 7);
// reduir a mitjana de notes
const mitjana = alumnes.reduce((acc, a, i, arr) => acc + a.nota / arr.length, 0
```

IES MARIA ENRIQUEZ